

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד ב', תשפ"ג

מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, אליאב בוחניק, נתן גייר, דני דורפמן

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתוב () O. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל סעיף ניתן לרשום אינני יודעת/ולקבל 20% מהניקוד.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

שאלה	ציון	ניקוד מקסי
1		
2		
3		
4		
5		
סה"כ		100

שאלה 1 (20 נקודות)

קבעו האם הטענות הבאות נכונות או לא נכונות. אם הטענה נכונה, **הסבירו** בקצרה מדוע. אחרת, **הפריכו**.
 א. הפרש העומקים המקסימלי בין כל זוג עלים בעץ AVL הוא 1.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ב. בערמת מינימום בינארית עם לפחות 128 איברים, האיבר ה- $\lfloor \log n \rfloor$ בגודלו יכול להיות בעומק 2.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ג. בערמת מינימום בינארית עם לפחות 128 איברים, האיבר ה- $n - \log n$ בגודלו יכול להיות בעומק 2.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

ד. כל ערמה בינומית (לא עצלה) שמכילה לפחות את המספרים 1, ..., 99, מורכבת מלפחות 4 עצים בינומיים.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)

שאלה 2 (20 נקודות)

הסעיפים הבאים בלתי תלויים.

א. נתון מערך באורך n עם חזרות. רוצים לסדר מחדש את המערך בצורה ממוינת לפי השכיחות, כלומר תחילה יופיעו איברים נדירים ביותר ובסוף שכיחים ביותר. תארו אלגוריתם לינארי **בתוחלת** לפתרון הבעיה.

ב. הציעו אלגוריתם יעיל למיון n מספרים ממשיים בין 0 ו- n^{100} עד כדי דיוק של אלפית, כלומר עבור כל זוג $a < b$ מותר ל- b להופיע קודם רק אם $b - a \leq 1/1000$.

שאלה 3 (20 נקודות)

בשאלה זו נתבונן בבעיית המיון עד כדי בלוקים בגודל r . כלומר, בהינתן n איברים מתחום בעל סדר מלא כלשהו נרצה לסדר אותם מחדש ב- n/r בלוקים רציפים באורך r כך שעבור $i < j$ כל האיברים בבלוק i קטנים מכל האיברים בבלוק j . שימו לב שלא מובטח דבר על הסדר הפנימי בתוך כל בלוק. לשם פשטות, ניתן להניח כי n, r חזקות של 2.

- א. הציעו אלגוריתם הפותר את הבעיה בסיבוכיות $O\left(n \log \frac{n}{r}\right)$.
- ב. תחת מודל ההשוואות, הציגו חסם תחתון הדוק לבעיה, כלומר $\Omega\left(n \log \frac{n}{r}\right)$.
- רמז: העזרו בזהות $\log n! = n \log n - \Theta(n)$

שאלה 4 (20 נקודות)

הסעיפים הבאים בלתי תלויים.

א. הציעו מימוש ל- ADT הבא:

$insert(key)$ – הוספת המפתח key . זמן ריצה $O(\log n)$.

$delete(key)$ – מחיקת key ממבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.

$search(key)$ – מחזיר true אם key שייך למבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.

$select(i)$ – החזרת המפתח ה- i בגודלו. זמן ריצה $O\left(\log\left(i \bmod \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right)\right)$.

- ב. זמני הריצה בסעיף זה הם אמורטיזד. הציעו מימוש ל ADT הבא:
- $insert(key)$ – הוספת המפתח key . זמן ריצה $O(\log n)$.
 - $delete(key)$ – מחיקת key ממבנה הנתונים. זמן ריצה $O(1)$.
 - $search(key)$ – מחזיר $true$ אם ורק אם key שייך למבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.
 - $delete_even_rank()$ – מוחק מהמילון את כל המפתחות מדרגה אי זוגית. זמן ריצה $O(1)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

להלן ADT לתחזוק אוסף של מפתחות ממשיים :

$init(A)$ – אתחול מבנה הנתונים מאיברי המערך A .

$insert(key)$ – הוספת המפתח key למבנה הנתונים.

$Min()$ – מחזיר את המפתח המינימלי במבנה הנתונים.

$delMin()$ – מחיקת המפתח המינימלי ממבנה הנתונים.

$Mul(s)$ – מכפיל את כל איברי מבנה הנתונים ב $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, שימו לב ש s יכול להיות שלילי.

א. הציעו מימוש בו $init$ מתבצעת ב $O(n)$, $insert$ ו- $delMin$ ב $O(\log n)$ ו- Min, Mul ב- $O(1)$.

ב. נרצה בנוסף לממש את פעולת $Add(d)$ המוסיפה $d \in \mathbb{R}$ לכל המפתחות במבנה הנתונים. על הפעולה לרוץ ב $O(1)$. הציגו את השינויים הדרושים בכדי לתמוך בפעולה החדשה. אין לגרוע מזמני הריצה של שאר הפעולות.

דף חירום

בהבהבה!!!